

자료구조 및 알고리즘

Problem 01

최대 힙에서는 가장 큰 원소가 항상 루트에 있다. 즉, 루트의 깊이가 가장 얇다. 임의의 최대 힙에서 더 얇은 곳에 있는 원소가 더 깊은 곳에 있는 원소보다 더 작은 값을 가질 수 있는가?

Problem 02

최대 힙 $A[0 \dots n-1]$ 에서 $A[0]$ 은 항상 가장 큰 값을 갖고 있다. 반대로 마지막 원소인 $A[n-1]$ 은 항상 가장 작은 값을 갖는가?

Problem 03

임의의 리스트 $A[0 \dots n-1]$ 힙으로 만드는 `buildHeap()` 알고리즘에서 총 n 개의 원소 중 루트의 자격으로 스며내리기를 할지 알아보지 않고 그냥 넘어가는 원소 (힙의 노드) 수는 정확하게 몇 개 인가?

Problem 04

리스트 $A[0 \dots n-1]$ 을 대상으로 하는 스며내리기 알고리즘에서 최악의 경우에 해당하는 시간과 최선의 경우에 해당하는 시간은 어떻게 되는가? Θ 표기로 나타내시오.

Problem 05

힙인 상태에서 원소 삭제는 루트 노드만 대상으로 한다. 다른 경우는 존재하지 않는다. 테스트 목적으로 힙의 맨 마지막 원소를 삭제하는 작업을 요구한다면 간단한 일인가?

Problem 06

어떤 학생이 다음과 같은 질문을 했다. “`buildHeap( )` 알고리즘에서는 아래쪽
에서부터 시작해서 스며내리기를 반복하는데 만약 반대 방향으로 하면 어떤가요?
(즉, 위쪽에서부터 시작해서 스며오르기를 반복)” 이렇게 해도 힙이 만들어진다.
이 방법은 본문에 제시한 방법에 비해 더 효율적인가? 점근적 시간으로 말하시
오.

Problem 07

n 개의 원소로 이루어진 최대 힙에서 임의의 원소 값이 증가했을 때 $O(\log n)$ 시간에 이를 반영해서 힙을 수선할 수 있다. 어떻게 하면 되는지 그 과정을 기술하시오.